

# Læringsutbyttebeskrivelser for TDT4160

Sist oppdatert 26/8-26

## Overordnede læringsutbyttebeskrivelser

### Kunnskaper:

- **K1:** Studenten skal kjenne til datamaskiners konstruksjon og virkemåte, inkludert prinsippene for hvordan man oppnår høy effektivitet.
- **K2:** Studenten skal forstå hvordan datamaskinens instruksjonssett realiserer grensesnittet mellom programvare og maskinvare på en effektiv måte.
- **K3:** Studenten skal forstå hvordan man bygger enkle og effektive prosessorer, inkludert enkeltsykel, flersykel, og samlebåndsarkitekturer samt kjenne til prinsippene for hvordan avanserte prosessorer oppnår høy ytelse.
- **K4:** Studenten skal forstå hvordan man konstruerer enkle aritmetiske-logiske enheter for heltall samt ha grunnleggende innsikt i flyttallsaritmetikk.
- **K5:** Studenten skal forstå prinsippene bak hvordan man bygger effektive minnesystemer, inkludert hurtigbuffer og virtuelt minne.
- **K6:** Studenten skal forstå begrensningene ved datamaskiner som benytter én prosessor samt hvordan multiprosessorer, grafikkprosessorer, og domene-spesifikke akseleratorer kan adressere disse begrensningene.

### Ferdigheter:

- **F1:** Studenten skal være i stand til å formulere enkle programmer i assemblykode.
- **F2:** Studenten skal være i stand til å lese blokkdiagrammer.
- **F3:** Studenten skal kunne relatere blokkdiagrammer på ulike abstraksjonsnivå til hverandre.

### Generell kompetanse:

- **G1:** Studenten skal forstå den generelle virkemåten til en datamaskin og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå.

## Spesifikke læringsutbyttebeskrivelser

| Tema                                              | Læringsutbytte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Undervisnings-<br>materiell                                                                                                      | Oppgaver i<br>boka                                                                    | Eksamens-<br>oppgaver                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1: Introduksjon og ytelse [K1, G1]</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>T1.1: Datamaskintyper og de 7 store ideene</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kjenner til de 7 datamaskintypene og deres viktigste egenskaper.</li> <li>• Studenten kjenner til de 7 store ideene i datamaskinarkitektur.</li> <li>• Studenten kan beskrive størrelser med rett prefiks (for eksempel GB og GiB).</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 1</li> <li>• Kapittel 1.1 og 1.2</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1</li> <li>• 1.2</li> </ul>                | <i>Ingen spesielt relevante<sup>1</sup></i>                                                            |
| <b>T1.2: Under overflaten</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kjenner rollen til applikasjonsprogramvare og systemprogramvare, herunder operativsystemet og kompilatoren.</li> <li>• Studenten kan beskrive de fem hovedkomponentene i en datamaskin.</li> <li>• Studenten kan forklare prinsippet om lagrede program.</li> <li>• Studenten kan gjengi produksjonsprosessen for integrerte kretser.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 1</li> <li>• Kapittel 1.3 til 1.5</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.3</li> <li>• 1.11</li> </ul>               | <i>Ingen spesielt relevante</i>                                                                        |
| <b>T1.3: Ytelse</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kjenner til de viktigste ytelsesmetrikkene i datamaskinarkitektur.</li> <li>• Studenten forklare forskjellen på kjøretid og gjennomstrømning og velge den mest hensiktsmessige for gitte arkitekturoppgaver.</li> <li>• Studenten kan forklare «The Iron Law» og kan bruke den til å forutsi hvordan endringer i arkitekturen påvirker kjøretid.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 2</li> <li>• Kapittel 1.6, 1.7, 1.8, 1.9</li> <li>• Teoriøving 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.6</li> <li>• 1.7</li> <li>• 1.9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 5.5</li> <li>• Ord. 24: Oppg. 5.4</li> </ul> |

<sup>1</sup> «Ingen spesielt relevante» betyr at jeg ikke har funnet noen gamle eksamensoppgaver som jeg mener gir vesentlig trening i dette temaet. Det betyr ikke at det ikke eksisterer oppgaver som er innom temaet. For eksempel er noen av disse temaene dekket av korte faktaspørsmål (typisk oppgave 1 i noen eksamener).

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kjenner til hvordan spenning og klokkefrekvens påvirker effektforbruk og strømforbruk.</li> <li>• Studenten vet hva en testprogramsamling er og hvorfor de brukes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T1.4: Parallele datamaskiner</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten vet hvorfor stort sett alle datamaskiner i dag har mer enn én prosessorkjerne.</li> <li>• Studenten kan bruke Amdahl's lov til å analysere ytelsesforbedring i datamaskiner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 2</li> <li>• Kapittel 1.8 og 1.11</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.10</li> <li>• 1.16</li> </ul>                                                             | <i>Ingen spesielt relevante</i>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T2: Introduksjonssett [K1, K2, F1, G1]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T2.1: Instruksjoner</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kjenner til de tre designprinsippene for instruksjonssettdesign og deres motivasjon.</li> <li>• Studenten kan oversette fra et høynivåspråk til assemblyinstruksjoner (og omvendt).</li> <li>• Studenten kan oversette fra assemblyinstruksjoner til maskinkode (og omvendt).</li> <li>• Studenten kjenner til instruksjonsformatene i RISC-V og kan forklare hvorfor de er definert slik de er.</li> <li>• Studenten forstår hvordan instruksjoner lagres i minnet og hvordan dette utnyttes til å implementere kontrollflyt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 2 og 3</li> <li>• Kapittel 2.1 til 2.7</li> <li>• Praktiske øvinger</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1</li> <li>• 2.2</li> <li>• 2.3</li> <li>• 2.4</li> <li>• 2.12</li> <li>• 2.13</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 1</li> <li>• Ord. 25: Oppgave 1</li> <li>• Kont 25: Oppgave 1</li> <li>• Ord. 24: Oppgave 1</li> <li>• Kont 24: Oppgave 1</li> <li>• Ord. 22: Oppg. 11<sup>2</sup></li> </ul> |
| <b>T2.2: Heltall og logiske operasjoner</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne representere heltall som binære tall (grunntall 2) og heksadesimale tall (grunntall 16) samt kunne oversette mellom disse og tall i det desimale systemet (grunntall 10).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 2</li> <li>• Ekstra-forelesning 1</li> <li>• Praktiske øvinger</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.10</li> <li>• 2.11</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 1</li> <li>• Ord. 25: Oppgave 1</li> </ul>                                                                                                                                    |

<sup>2</sup> Oppgavetypen er relevant, men den ville vært vanskeligere nå enn da den ble gitt siden vi bruker RISC-V ISA i øvingene. Vedlegget gir imidlertid nok informasjon til at oppgaven skal kunne besvares.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne representere negative heltall på 2's komplement form samt kunne oversette mellom dette formatet og tall i det desimale systemet.</li> <li>• Studenten skal forstå hvorfor fortegnstvidelse av et tall på 2's komplement form beholder samme tallverdi.</li> <li>• Studenten vite hva overflyt er og forstå når det oppstår.</li> <li>• Studenten skal kunne utføre logiske operasjoner på binære tall, inkludert bitvis AND og OR samt logisk og aritmetisk bitskifting.</li> </ul> |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <b>T2.3: Funksjonskall</b>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten vet hvilke oppgaver som skal utføres ved et funksjonskall og kan forklare konseptet kallkonvensjon.</li> <li>• Studenten kjenner RISC-V minnekartet (kan gjengi og forklare figur 2.13).</li> <li>• Studenten forstår forskjellen på statiske og dynamiske data.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 3</li> <li>• Kapittel 2.8</li> <li>• Praktiske øvinger</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.30</li> <li>• 2.31</li> <li>• 2.32</li> </ul>             | <i>Ingen spesielt relevante</i>                                                                                                    |
| <b>T2.4: Instruksjoner, diverse</b>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kjenner til hvordan tekst representeres i en datamaskin.</li> <li>• Studenten skal vite hvordan vi håndterer store konstanter og (unngår) lange hopp (PC-relativ adressering).</li> <li>• Studenten skal kunne forklare RISC-Vs fire adressemodi.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare skrittene involvert i oversettelse og oppstart av programmer (kunne gjengi og forklare figur 2.20)</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 3</li> <li>• Kapittel 2.9 til 2.10 og 2.12</li> <li>• Praktiske øvinger</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.22</li> <li>• 2.34</li> </ul>                             | <i>Ingen spesielt relevante</i>                                                                                                    |
| <b>T3: Enkeltsykelprosessor (inkl. kombinatorisk logikk og aritmetisk-logisk enhet) [K1, K2, K3, K4, F2, F3, G1]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <b>T3.1: Enkeltsykelprosessor</b>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare begrepene datasti og kontrollenhet.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare mikroarkitekturen til enkeltsykelprosessen (kunne gjengi og forklare figur 4.21).</li> <li>• Studenten skal kunne sette opp rett kontrollord for en instruksjon, inkludert korrekt bruk av «don't care».</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 4</li> <li>• Kapittel 4.1 til 4.4</li> <li>• Teoriøving 2</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.1</li> <li>• 4.3</li> <li>• 4.5</li> <li>• 4.7</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 2</li> <li>• Ord. 25: Oppgave 2</li> <li>• Kont 25: Oppgave 2</li> </ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne identifisere instruksjonstype fra et kontrollord.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ord. 24: Oppgave 2</li> <li>• Ord. 23: Oppgave 5</li> <li>• Kont 23: Oppgave 3</li> </ul>                                                                  |
| <b>T3.2: Kombinatorisk logikk</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kjenne til de logiske portene AND, OR, og inverter og deres symboler samt kunne beskrive oppførselen deres med sannhetstabeller.</li> <li>• Studenten skal kjenne til symbolene og kunne gjengi sannhetstabellene for kombinerte logiske porter (NAND og NOR) og mer avanserte kretser (multiplekser og dekode).</li> <li>• Studenten skal kunne oversette mellom boolske uttrykk på sum-av-produkt form og sannhetstabeller.</li> <li>• Studenten skal kjenne til konseptet buss og notasjonen for adressering av enkeltlinjer i busser.</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra-forelesning 1</li> <li>• Kapittel A-1 til A-3</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.5</li> <li>• A.7</li> <li>• A.8</li> <li>• A.10</li> <li>• A.11</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 24: Oppgave 2</li> <li>• Ord. 23: Oppgave 3</li> <li>• Kont 23: Oppgave 2</li> <li>• Ord. 22: Oppgave 4 og 5</li> <li>• Kont 22: Oppgave 3</li> </ul> |
| <b>T3.3: Aritmetisk-logisk enhet</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne konstruere en 32-bit aritmetisk-logisk enhet (ALU) som kan gjøre addisjon og subtraksjon samt logisk AND og OR og nulldeteksjon (gjengi og forklare figurene A.5.7, A.5.8, og A.5.12).</li> <li>• Studenten skal kunne utføre multiplikasjon og divisjon av binære tall og beskrive hvordan disse implementeres i maskinvare.</li> <li>• Studenten skal kunne oppgi fordeler og ulemper med å representere tall i et «fixed-point» format.</li> <li>• Studenten skal kunne motivere for hvorfor vi trenger flyttall og beskrive prinsippene for hvordan addisjon og multiplikasjon med flyttallsverdier utføres i maskinvare.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 5 og 6</li> <li>• Kapittel 3.1 til 3.6 og A-5</li> <li>• Teoriøving 3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.3</li> <li>• 3.6 til 3.8</li> <li>• 3.12</li> <li>• 3.18</li> <li>• 3.20 til 3.23</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 3</li> <li>• Ord 25: Oppgave 3</li> <li>• Ord 25: Oppgave 4</li> <li>• Ord 25: Oppgave 5</li> <li>• Ord. 22: Oppgave 6 og 7</li> </ul>    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne konvertere fra desimaltall til flyttall og motsatt.</li> <li>• Studenten skal kjenne til hvordan man implementerer SIMD-instruksjoner og hva de brukes til.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| <b>T4: Flersykelprosessor (og sekvensiell logikk) [K1, K2, K3, F2, F3, G1]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| <b>T4.1: Flersykelprosessor</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare mikroarkitekturen til en flersykelprosessor (kunne gjengi og forklare figur e.4.5.4).</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvorfor kontrollenheten til flersykelprosessen blir en tilstandsmaskin.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive sammenhengen mellom kontrollordet til flersykelprosessen og tilstanden i tilstandsmaskinen.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive fordeler og ulemper ved flersykelprosessen sammenliknet med enkeltsykelprosessen.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 6</li> <li>• Kapittel 4.5</li> <li>• Teoriøving 4</li> </ul> | <i>Ingen tilgjengelige oppgaver</i>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 4</li> <li>• Ord. 24: Oppgave 3</li> </ul>                                    |
| <b>T4.2: Sekvensiell logikk</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne beskrive oppførselen til komponentene SR-lås, D-lås, og D-vippe.</li> <li>• Studenten skal kunne konstruere registre og registerfiler med kombinatoriske og sekvensielle logiske komponenter (kunne gjengi og forklare figur A.8.8 og figur A.8.9).</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hva en tilstandsmaskin er og beskrive hvordan den implementeres i maskinvare (kunne gjengi og forklare figur A.10.3).</li> <li>• Studenten skal kunne forklare funksjonen til klokkesignalet i en datamaskin og begrepet «kritisk sti».</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra-forelesning 2</li> <li>• Kapittel A.8, A.10 og A.11</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.36</li> <li>• A.37</li> <li>• A.38</li> <li>• A.39</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ord. 23: Oppgave 2</li> <li>• Ord. 22: Oppgave 2 og 3</li> <li>• Kont 22: Oppgave 2</li> </ul> |

| <b>T5: Samlebåndsprosessorer [K1, K2, K3, F2, F3, G1]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T5.1: Samlebåndsprosessor med 5 steg</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne beskrive fordeler og ulemper ved samlebåndsprosessen sammenliknet med flersykelprosessen og enkeltsykelprosessen.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan oppstartskostnad og balanse mellom steg i samlebåndet påvirker ytelse.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive forskjellen mellom avhengigheter og farer samt gjengi de tre hovedgruppene av farer (strukturfarer, datafarer, og kontrollfarer).</li> <li>• Studenten skal kjenne til de fire overordnede strategiene for å håndtere farer (unngåelse, videresending, stans, og prediksjon)</li> <li>• Studenten skal kunne forklare den grunnleggende mikroarkitekturen til 5-stegs samlebåndsprosessen (kunne gjengi og forklare figur 4.43).</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan kontroll implementeres i 5-stegs samlebåndsprosessen.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan videresending og stans kan brukes til å håndtere datafarer samt kunne analysere hvordan strategiene påvirker prosessorens ytelse.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan kontrollfarer kan håndteres med stans og prediksjon samt analysere hvordan strategiene påvirker prosessorens ytelse.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 7 og 8</li> <li>• Kapittel 4.6 til 4.9</li> <li>• Teoriøving 5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.16</li> <li>• 4.17</li> <li>• 4.18</li> <li>• 4.22-4.25</li> <li>• 4.27</li> <li>• 4.28.1 og 4.28.2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 5</li> <li>• Ord. 26: Oppgave 6</li> <li>• Kont 25: Oppgave 3</li> <li>• Ord. 24: Oppgave 4</li> <li>• Kont 24: Oppgave 3</li> <li>• Ord. 23: Oppgave 4</li> <li>• Kont 23: Oppgave 4</li> <li>• Ord. 22: Oppgave 10 (litt relevant)</li> <li>• Kont 22: Oppg. 10</li> </ul> |
| <b>T5.2: Unntak og avbrudd</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare begrepene unntak og avbrudd, inkludert presise unntak.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive hvordan presise unntak kan implementeres i 5-stegssamlebåndet.</li> <li>• Studenten skal kjenne til prinsippene bak hvordan presise unntak implementeres i prosessorer som utfører instruksjoner ut-av-rekkefølge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 8 og 9</li> <li>• Kapittel 4.10 og 4.11</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.30</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ord. 22: Oppgave 10 (litt relevant)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T5.3: Prosessorer med høyere ytelse</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne beskrive hvordan en prosessor utnytter parallellitet i tid og parallellitet i rom.</li> <li>• Studenten skal kunne gjenkjenne og beskrive RAW, WAW og WAR farer og avhengighetene som skaper dem.</li> <li>• Studenten skal forstå prinsippene bak hvordan «register renaming» fjerner WAW og WAR farer.</li> <li>• Studenten skal kjenne til fordeler og ulemper med «static multi-issue» prosessorer.</li> <li>• Studenten skal kjenne til prinsippene bak hvordan prosessorer som utfører instruksjoner ut av rekkefølge («out of order») implementeres («dynamic multi-issue»).</li> <li>• Studenten skal kunne forklare begrepet «speculation».</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 9</li> <li>• Kapittel 4.11</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.31</li> </ul>                                                                                            | Ord. 25:<br>Oppgave 8                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>T6: Minnesystemet [K1, K2, K5, F2, F3, G1]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>T6.1: Minnehierarki og hurtigbuffer</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare begrepene lokalitet i tid og lokalitet i rom og vite hvorfor lokalitet oppstår.</li> <li>• Studenten skal forstå hvordan og hvorfor et hierarki av minner kan gi illusjonen av ett stort og raskt minne.</li> <li>• Studenten skal forstå hvordan vi konstruerer et direktetilordnet hurtigbuffer (kunne gjengi og forklare figur 5.10) samt hvordan det kan utvides til å håndtere hurtigbufferblokker som består av mer enn ett ord.</li> <li>• Studenten kunne forklare hvordan hurtigbuffer kan integreres i en samlebåndsarkitektur.</li> <li>• Studenten skal kjenne til prinsippene for hvordan hurtigbuffer håndterer skriveoperasjoner.</li> <li>• Studenten skal kunne beregne hvordan minneaksesstid påvirker datamaskinens ytelse.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 9, 10 og 11</li> <li>• Kapittel 5.1, 5.3 og 5.4</li> <li>• Teoriøving 6</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1</li> <li>• 5.2</li> <li>• 5.3</li> <li>• 5.5</li> <li>• 5.7</li> <li>• 5.10</li> <li>• 5.11</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 26: Oppgave 6</li> <li>• Ord. 26: Oppgave 7</li> <li>• Kont 25: Oppgave 4</li> <li>• Ord. 24: Oppgave 5</li> <li>• Kont 24: Oppgave 4</li> <li>• Ord. 23: Oppgave 6</li> <li>• Ord. 22: Oppgave 8</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne beregne hvordan treffraten i flernivå hurtigbuffer påvirker den gjennomsnittlige aksestiden.</li> <li>• Studenten skal forstå hvorfor settassosiative og fullassosiative hurtigbuffer kan øke treffraten og hvordan de konstrueres (gjengi og forklar figur 5.18).</li> <li>• Studenten skal kjenne til hvordan man på programvarenivå kan påvirke treffraten i hurtigbuffer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 22: Oppgave 4</li> <li>• Ord. 21: Oppgave 2 og 3</li> <li>• Ord. 21: Oppgave 6</li> </ul>                                 |
| <b>T6.2: Minne-teknologier</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare begrepene volatilt og ikke-volatilt minne samt statisk og dynamisk minne.</li> <li>• Studenten skal kjenne til omtrentlig aksestid og kostnad per bit for SRAM, DRAM, Flash, og magnetisk disk og kunne forklare hvordan dette påvirker hvordan teknologiene brukes i minnehierarkiet.</li> <li>• Studenten skal kunne konstruere et SRAM minne fra grunnleggende kombinatoriske og sekvensielle komponenter (kunne gjengi og forklare figur A.9.3).</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive prinsippene for hvordan vi konstruerer DRAM minner (kunne gjengi og forklare figur A.9.5 og A.9.6).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 10</li> <li>• Kapittel 5.2 og A.9</li> </ul> | <i>Ingen tilgjengelige oppgaver</i>                                      | <i>Ingen spesielt relevante</i>                                                                                                                                         |
| <b>T6.3: Virtuelt minne</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan virtuelle adresser oversettes til fysiske adresser, inkludert arbeidsfordelingen mellom maskinvare og programvare.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan et «Translation Lookaside Buffer (TLB)» brukes til å implementere rask adresseoversettelse.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan virtuelt minne kan brukes til å beskytte prosesser fra hverandres minneaksesser.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvordan sidefeil håndteres.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hva en virtuell maskin er.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 11</li> <li>• Kapittel 5.6 og 5.7</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.16</li> <li>• 5.19</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ord. 25: Oppgave 7</li> <li>• Ord. 24: Oppgave 5.5</li> <li>• Kont 23: Oppgave 5 og 6</li> <li>• Ord. 21: Oppgave 4</li> </ul> |

| <b>T7: Parallele datamaskiner [K1, K6, G1]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T7.1: Ytelse og Flynns taksonomi</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal kunne forklare hvorfor det er enklere å utnytte parallellitet mellom uavhengige program enn innad i ett program.</li> <li>• Studenten skal kunne bruke Amdahls lov til å analysere skalerbarheten til parallelle programmer.</li> <li>• Studenten skal kjenne til konseptene sterk og svak skalering og kunne bruke dem til å vurdere skalerbarheten til ulike applikasjoner.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare Flynns taksonomi og kunne gi eksempler på SISD, SIMD, og MIMD maskiner.</li> <li>• Studenten skal kunne bruke Roofline-modellen og konseptet operasjonsintensitet til å analysere hvorvidt en applikasjon er minnebundet eller beregningsbundet på en gitt datamaskin.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 12</li> <li>• Kapittel 6.1 til 6.3 og 6.11</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.2</li> <li>• 6.3</li> <li>• 6.11</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ord. 25: Oppgave 8</li> <li>• Kont 25: Oppg. 5.1</li> </ul> |
| <b>T7.2: Multiprosessorer</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten kan beskrive den overordnede arkitekturen til multiprosessorer med delt minne og distribuert minne samt kjenne til deres styrker og svakheter.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive den overordnede arkitekturen til en flerkjerneprosessor og kunne motivere for hvorfor arkitekturen er som den er.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hvorfor synkronisering er nødvendig og de grove trekkene i hvordan synkronisering implementeres.</li> <li>• Studenten skal kjenne til behovet for å holde hurtigbufferne koherente og de grove trekkene i hvordan det løses.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive minnekonsistensproblemet og kjenne til de grove trekkene i hvordan det løses.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 12</li> <li>• Kapittel 6.4, 6.5 og 6.8</li> <li>• Kapittel 5.10</li> <li>• Kapittel 2.11</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.6</li> <li>• 6.7</li> <li>• 6.19</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 25: Oppg. 5.2</li> </ul>                               |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T7.3 Akseleratorer<br/>(Grafikkprosessorer<br/>og domene-spesifikke<br/>akseleratorer)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studenten skal vite hva en heterogen datamaskin er og kunne forklare hvorfor datamaskiner med høy ytelse typisk er heterogene.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare den overordnede arkitekturen til grafikkprosessorer (GPUer) samt kunne beskrive programmeringsmodellen som benyttes når man bruker GPUer til generell beregning.</li> <li>• Studenten skal kunne beskrive likheter og forskjeller mellom GPUer, vektorprosessorer, og SIMD-instruksjoner.</li> <li>• Studenten skal kunne forklare hva en domene-spesifikk akselerator (DSE) er og motivere for hvorfor disse kan oppnå høyere ytelse enn mer generelle arkitekturer (altså CPUer og GPUer).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forelesning 12</li> <li>• Kapittel 6.6, 6.7</li> </ul> | <i>Ingen (fordi 6.14 er urimelig tidkrevende)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kont 25: Oppgave 5.3 og 5.4</li> <li>• Kont 24: Oppgave 5</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|